

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

ĐẶNG THỊ MAI

**DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM TOÁN

HÀ NỘI – 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

ĐẶNG THỊ MAI

**DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM TOÁN
CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
(BỘ MÔN TOÁN)

Mã số: 60 14 01 11

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

HÀ NỘI – 2016

LỜI CẢM ƠN

Luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Dạy học chủ đề Góc trong không gian theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông” được hoàn thành tại trường Đại học Giáo dục –Đại học Quốc gia Hà Nội. Có được bản luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến tập thể các giảng viên, cán bộ trường Đại học Giáo dục, đặc biệt là GS.TS Nguyễn Hữu Châu, người đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả với những chỉ dẫn khoa học quý giá trong suốt quá trình triển khai, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin gửi tới Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT Giao Thủy C tỉnh Nam Định lời cảm tạ sâu sắc vì đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả thu thập số liệu cũng như những tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan tới đề tài này. Xin ghi nhận công sức và những đóng góp quý báu và nhiệt tình của các học viên lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học (bộ môn Toán), khóa 10 trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã đóng góp ý kiến và giúp đỡ tác giả triển khai, điều tra thu thập số liệu. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã quan tâm, động viên, khích lệ để tác giả hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng bản luận văn này cũng không tránh khỏi những thiếu sót cần góp ý, sửa chữa. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo, các đồng nghiệp và độc giả,...để luận văn này hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 10 năm 2016

Tác giả

Đặng Thị Mai

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
ĐC	Đôi chứng
GQVĐ	Giải quyết vấn đề
GS	Giáo sư
GV	Giáo viên
HS	Học sinh
KN	Kĩ năng
KT	Kiến thức
NL	Năng lực
Nxb	Nhà xuất bản
SBT	Sách bài tập
SGK	Sách giáo khoa
THPT	Trung học phổ thông
TN	Thực nghiệm
TS	Tiến sĩ
VĐ	Vấn đề

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	i
Danh mục các chữ viết tắt	ii
Mục lục	iii
Danh mục các bảng	vii
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ	ix
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN	5
1.1. Năng lực và quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực	5
1.1.1. Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực	5
1.1.2. Khái niệm và cấu trúc của năng lực	6
1.1.3. Các năng lực chung, cốt lõi và chuyên biệt của môn Toán	9
1.2. Năng lực giải quyết vấn đề trong Toán học	10
1.2.1. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề	10
1.2.2. Cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề	11
1.2.3. Biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề	12
1.3. Dạy học giải quyết vấn đề	14
1.3.1. Một số quan niệm về dạy học giải quyết vấn đề	15
1.3.2. Bản chất của dạy học GQVĐ	15
1.3.3. Đặc điểm của dạy học GQVĐ	16
1.3.4. Các mức độ của dạy học GQVĐ	16
1.3.5. Mô hình dạy học giải quyết vấn đề	19
1.3.6. Một số biện pháp tạo tình huống có vấn đề trong dạy học Góc trong không gian	20
1.4. Chủ đề "Góc trong không gian" trong chương trình toán ở trường phổ thông	20
1.4.1. Vài nét về chủ đề Góc trong không gian trong chương trình THPT	20
1.4.2. Mục tiêu của chủ đề Góc trong không gian	21

1.5. Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh khi học chủ đề Góc trong không gian	22
1.5.1. Tăng cường sử dụng các ví dụ, bài toán cụ thể, trực quan nhằm tạo cơ hội, dẫn dắt học sinh tới vấn đề cần giải quyết.	23
1.5.2. Hướng dẫn tổ chức cho học sinh liên tưởng, huy động tri thức nhằm tiếp cận, khai thác các tình huống để tiến tới nhận biết, phát hiện vấn đề và tìm cách giải quyết.	23
1.5.3. Sử dụng hợp lý, đúng thời điểm các phương tiện đồ dùng dạy học để tạo thuận lợi cho học sinh trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề.	25
1.5.4. Hướng dẫn học sinh thông qua các hoạt động trí tuệ so sánh, dự đoán, tương tự, đặc biệt hóa, khái quát hóa..... để tổ chức tri thức, xác định bản chất của vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề.	25
1.5.5. Tổ chức cho học sinh luyện tập vẽ đúng hình biểu diễn các hình không gian theo nhiều góc độ khác nhau, từ đó lựa chọn hình biểu diễn thuận lợi nhất cho việc thực hiện phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề.	27
1.5.6. Tăng cường các ví dụ nhằm góp phần bồi dưỡng NL phát hiện và sửa chữa sai lầm trong lời giải của học sinh.	29
Kết luận chương 1	30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CHỦ ĐỀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GQVĐ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAO THỦY C, NAM ĐỊNH.....	31
2.1. Phương pháp luận nghiên cứu của thực tiễn.....	31
2.1.1. Mục đích nghiên cứu.....	31
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu.....	31
2.3. Nội dung nghiên cứu.....	31
2.4. Phương pháp nghiên cứu.....	31
2.2. Kết quả khảo sát	32
2.2.1. Thực trạng dạy học GQVĐ và phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh.	32
2.2.2. Thực trạng dạy học chủ đề Góc trong không gian.....	36

2.3. Đánh giá chung	41
2.3.1. Về phía giáo viên	41
2.3.2. Về phía học sinh.....	42
Kết luận chương 2	42
CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Nội dung kiến thức của chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Cấu trúc, nội dung kiến thức của chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt của chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.2. Xây dựng tình huống có vấn đề và bài tập hình học nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh trong dạy học chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Các tình huống có vấn đề trong dạy học phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh trong dạy học chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Xây dựng bài tập hình học nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh trong dạy học chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.3. Sử dụng tình huống có vấn đề và bài tập hình học nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh trong dạy học chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Chủ đề góc giữa hai đường thẳng trong không gian	Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Chủ đề góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.	Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Chủ đề góc giữa hai mặt phẳng.....	Error! Bookmark not defined.
Kết luận chương 3	Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ...	Error! Bookmark not defined.
4.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm	Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Mục đích thực nghiệm	Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Đối tượng, nội dung và kế hoạch thực nghiệm	Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Đối tượng thực nghiệm	Error! Bookmark not defined.

4.1.2. Nội dung và kế hoạch thực nghiệm	Error! Bookmark not defined.
4.1.3. Giáo án thực nghiệm	Error! Bookmark not defined.
4.1.4. Đề kiểm tra, đánh giá học sinh.....	Error! Bookmark not defined.
4.4. Đánh giá thực nghiệm sự phạm	Error! Bookmark not defined.
4.4.1. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá học sinh.	Error! Bookmark not defined.
4.4.2. Phân tích số liệu và kết luận sự phạm ...	Error! Bookmark not defined.
Kết luận chương 4	Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO	43
PHỤ LỤC	Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC CÁC BẢNG

TT	Tên bảng	Trang
Bảng 1.1.	Biểu hiện năng lực GQVĐ	13
Bảng 1.2.	Các mức độ của dạy học GQVĐ	16
Bảng 2.1.	Bảng thống kê mức độ sử dụng các phương pháp dạy học	32
Bảng 2.2.	Bảng thống kê các khó khăn khi dạy học GQVĐ	32
Bảng 2.3.	Bảng tổng hợp biện pháp giúp học sinh phát triển năng lực GQVĐ khi làm bài tập phần Góc trong không gian	33
Bảng 2.4.	Bảng thống kê về sự cần thiết của việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học Toán học	34
Bảng 2.5.	Bảng thống kê mức độ dạy học GQVĐ phát triển NL GQVĐ cho HS	34
Bảng 2.6.	Mức độ mong muốn các hoạt động của học sinh trong giờ học Toán	35
Bảng 2.7.	Biện pháp đã sử dụng giúp học sinh phát triển năng lực GQVĐ khi làm bài tập phần Góc trong không gian	36
Bảng 2.8.	Những khó khăn khi dạy học chủ đề Góc trong không gian	37
Bảng 2.9.	Tiêu chí xây dựng bài tập trong chủ đề Góc trong không gian	38
Bảng 2.10.	Bài tập chủ đề Góc trong không gian giúp học sinh phát triển những năng lực	38
Bảng 2.11.	Mức độ hứng thú của học sinh khi học chủ đề Góc trong không gian	40
Bảng 2.12.	Những khó khăn khi học chủ đề Góc trong không gian	40
Bảng 2.13.	Hoạt động của học sinh trong giờ học về chủ đề Góc trong không gian	40
Bảng 3.1.	Bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt của chủ đề Góc trong không gian	Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.1.	Bảng nội dung và kế hoạch thực nghiệm	Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.2.	Ma trận đề kiểm tra, đánh giá học sinh	Error! Bookmark not defined.

Bảng 4.3. Bảng thống kê kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh lớp đối
chứng.....**Error! Bookmark not defined.**

Bảng 4.4. Bảng thống kê kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh lớp thực
nghiệm.....**Error! Bookmark not defined.**

Bảng 4.5. Bảng tỷ lệ phần trăm các mức độ của bài kiểm tra**Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ

TT	Tên hình	Trang
Sơ đồ 1.1.	Mô hình dạy học GQVĐ.....	19
Hình 1.1		24
Hình 1.2		26
Hình 1.3a		28
Hình 1.3b		28
Hình 1.4a		29
Hình 1.4b		29
Hình 3.1		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.2		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.3		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.4		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.5		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.6		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.7		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.8		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.9		Error! Bookmark not defined.
Hình 3.10		Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 4.1.	Biểu đồ hình cột điểm số các lớp	Error! Bookmark not defined.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Khoa học ngày càng phát triển, tri thức ngày càng trở nên đồ sộ, kiến thức của con người thì có hạn. Do đó, để phát triển được trong thời đại ngày nay, con người mới phải được trang bị nhiều hơn những kiến thức, những kỹ năng và năng lực giải quyết vấn đề.

Trên thế giới, các nước phát triển cũng rất quan tâm đến điều này. Tiến sĩ Raja Roy Singh, nhà giáo dục nổi tiếng Ấn Độ, chuyên gia giáo dục nhiều năm ở UNESCO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã khẳng định: *“Để đáp ứng được những đòi hỏi mới được đặt ra do sự bùng nổ kiến thức và sáng tạo ra kiến thức mới, cần thiết phải phát triển năng lực tư duy, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo....Các năng lực này có thể qui gọn là năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề”* [18, tr.4].

Ở Việt Nam, Đảng và nhà nước ta cũng đặt vấn đề trọng tâm trong giai đoạn tới là phát triển năng lực cho học sinh, sinh viên trong thời đại mới. Thái Duy Tuyên khi bàn về mục tiêu và phương pháp bồi dưỡng con người Việt Nam trong điều kiện mới đã chỉ ra: *“Giáo dục không chỉ đào tạo con người có năng lực tuân thủ, mà chủ yếu là những con người có năng lực sáng tạo,...biết cách đặt vấn đề, nghiên cứu và giải quyết vấn đề”* [18, tr.5].

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định *“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”* [19, tr.15].

Mặc dù chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực, nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra, được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ 20 và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Nhưng ở Việt Nam, nhìn chung dạy học toán theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học đến nay vẫn còn là vấn đề khá mới, đang thảo luận và chưa có nhiều những nghiên cứu sâu, đủ để làm sáng tỏ vấn đề này. Là một

giáo viên, đứng trước những yêu cầu về đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học đáp ứng mục tiêu của chương trình là đào tạo người lao động có năng lực giải quyết vấn đề, tác giả cũng có rất nhiều những băn khoăn, trăn trở và cũng bị cuốn hút bởi những thách thức mới ấy.

Mặt khác, hình học không gian và đặc biệt là chủ đề Góc trong không gian là một nội dung kiến thức hay, qua việc giải các bài tập có thể hình thành và phát triển ở người học năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề... Tuy nhiên với rất nhiều các em học sinh thì đây lại là chủ đề mà các em thấy khó khăn, kém hứng thú khi học tập, giải quyết các vấn đề của bài toán. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng trên chính là năng lực phát hiện và giải quyết của nhiều em còn yếu, và nhiều giáo viên chưa chú trọng vào dạy học phát triển những năng lực ấy, mà mới quan tâm đến việc truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh.

Xuất phát từ thực tế trên và điều kiện nghiên cứu của bản thân, tác giả chọn đề tài: ***Dạy học chủ đề “Góc trong không gian” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông*** để nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng bài giảng một số chủ đề và tổ chức dạy học chủ đề Góc trong không gian theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu các cơ sở lý luận của đề tài : hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học.

- Tìm hiểu những nội dung của chủ đề Góc trong không gian để có thể soạn thảo tiến trình dạy học chủ đề này theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của các phương án dạy học đã thiết kế.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu là học sinh lớp 11, lớp 12 trung học phổ thông và chủ đề “Góc trong không gian”.

Đối tượng nghiên cứu là năng lực giải quyết vấn đề.

5. Vấn đề nghiên cứu

Tổ chức dạy học chủ đề “Góc trong không gian” như thế nào để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông.

6. Giả thuyết khoa học

Trên cơ sở nội dung của chủ đề Góc trong không gian, nếu quan tâm đúng mức, tổ chức dạy học hợp lý thì có thể phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Góc trong không gian, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học.

7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu thiết kế các phương án dạy học chủ đề Góc trong không gian.

- Thực nghiệm tại trường THPT Giao Thủy C - Tỉnh Nam Định

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- **Về mặt lý luận :** Đề tài nêu nên sự cần thiết của việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận của năng lực giải quyết vấn đề, thiết kế được các phương án dạy học chủ đề Góc trong không gian theo định hướng nêu trên.

- **Về mặt thực tiễn:** Bước đầu kiểm nghiệm được tính khả thi bằng thực nghiệm sư phạm các phương án dạy học. Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo về dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

9. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- *Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận*: Sưu tầm, đọc tài liệu, nghiên cứu các tài liệu về dạy học tích cực, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học theo định hướng phát triển năng lực, tài liệu về góc trong không gian. Nghiên cứu chương trình, nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo về Toán lớp 11 và 12.

- *Nhóm phương pháp nghiên cứu thực nghiệm*: Tiến hành dạy học thực nghiệm để kiểm tra giả thuyết khoa học. Phân tích kết quả bằng thống kê toán.

- *Nhóm phương pháp điều tra khảo sát*: Khảo sát kiến thức thực tiễn trong đời sống của người học trước và sau khi học, của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.

10. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn dự kiến được trình bày theo 4 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2 : Thực trạng dạy và học chủ đề Góc trong không gian theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề ở trường THPT Giao Thủy C, Nam Định.

Chương 3: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Góc trong không gian.

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Năng lực và quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực

1.1.1. Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Theo Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường [3,tr 39-40] chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực nay còn gọi là chương trình dạy học định hướng kết quả đầu ra (outcomes based curriculum - OBC) hay nói rộng hơn là giáo dục định hướng kết quả đầu ra (Outcome-based Education –OBE), còn gọi là giáo dục điều khiển đầu ra được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ 20 và ngày nay đang nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia. Chương trình dạy học định hướng kết quả đầu ra nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.

Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng kết quả đầu ra tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là "sản phẩm cuối cùng" của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển "đầu vào" sang điều khiển "đầu ra", tức là kết quả học tập của HS. Chương trình dạy học định hướng kết quả đầu ra không quy định những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra mong muốn của quá trình đào tạo, trên cơ sở đó đưa ra những hướng dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học tức là đạt được kết quả đầu ra mong muốn

Ưu điểm của chương trình dạy học định hướng đầu ra là tạo điều kiện quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của HS. Tuy nhiên nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy

đủ đến nội dung dạy học thì có thể dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. Ngoài ra chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả đầu ra mà còn phụ thuộc quá trình thực hiện.

1.1.2. Khái niệm và cấu trúc của năng lực

1.1.2.1. Khái niệm năng lực

Khái niệm năng lực (competency) có nguồn gốc tiếng Latinh “competentia”. Ngày nay, khái niệm năng lực được hiểu nhiều nghĩa khác nhau. Năng lực được hiểu như sự thành thạo, khả năng thực hiện của cá nhân đối với một công việc. Năng lực cũng được hiểu là khả năng, công suất của một doanh nghiệp, thẩm quyền pháp lý của một cơ quan. Khái niệm năng lực được dùng ở đây là đối tượng của tâm lý, giáo dục học. Có nhiều định nghĩa khác nhau về năng lực.

Theo từ điển tâm lý học (Vũ Dũng, 2000) *“Năng lực là tập hợp các tính chất hay phẩm chất của tâm lý cá nhân, đóng vai trò là điều kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một dạng hoạt động nhất định”*.

Còn Weinert (2001) định nghĩa *“Năng lực là những khả năng và kỹ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt”*.

Theo John Erpenbeck *“năng lực được tri thức làm cơ sở, được sử dụng như khả năng, được quy định bởi giá trị, được tăng cường qua kinh nghiệm và được hiện thực hoá qua chủ định”*

Theo Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường [3,tr.43-44] thì *“Năng lực là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động”*[3, tr 42-44]

Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thì “*năng lực là khả năng thực hiện thành công hoạt động trong một bối cảnh nhất định nhờ sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... NL của cá nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống*” .

Như vậy, qua phân tích các khái niệm trên chúng tôi thấy rằng NL vẫn được tiếp cận theo những phương diện khác nhau, do đó còn có nhiều cách hiểu và diễn đạt khác nhau. Tuy nhiên, ta vẫn thấy giữa chúng vẫn có những điểm chung nhất định. Chẳng hạn, NL vẫn được hiểu như sự thành thạo, khả năng làm việc của cá nhân đối với một công việc, một nhiệm vụ. NL vẫn là một đối tượng của tâm lý học, vẫn là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là tổ hợp của nhiều yếu tố như kiến thức, kĩ năng, thái độ... Vì vậy, chúng tôi nhất trí rằng năng lực là khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thái độ, niềm tin, giá trị ... vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong những hoàn cảnh cụ thể của thực tiễn nhằm đảm bảo nhiệm vụ ấy được hoàn thiện một cách có hiệu quả nhất..

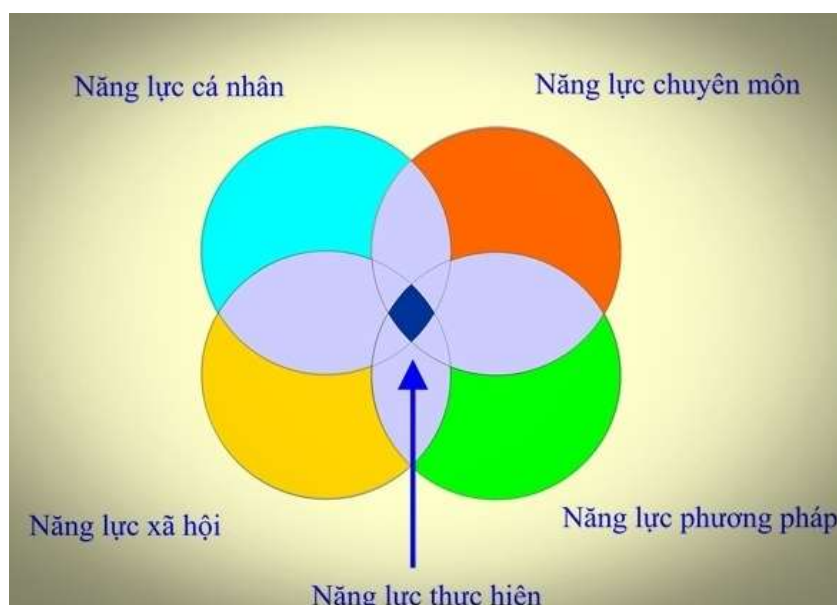
1.1.2.2. Cấu trúc của năng lực

Trong chương trình GDPT hiện nay của các nước thuộc khối OECD người ta sử dụng mô hình gồm hai nhóm chính là:

Nhóm NL chung, cốt lõi bao gồm NL cá nhân, hành động tự chủ; NL xã hội, tham gia trong xã hội không đồng nhất; NL công cụ, sử dụng công cụ giao tiếp.

Nhóm NL chuyên môn (chuyên biệt), liên quan đến từng môn học.

Còn theo [22, tr19] thì cấu trúc chung của NL là sự kết hợp của 4 NL thành phần: NL chuyên môn, NL phương pháp, NL xã hội và NL cá thể.



NL chuyên môn: khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như đánh giá kết quả một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn.

NL phương pháp: Là khả năng hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Trung tâm của năng lực phương pháp là những phương thức nhận thức, xử lý, đánh giá, truyền thụ và giới thiệu.

NL xã hội: Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau với sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác.

NL cá thể: Khả năng xác định, suy nghĩ và đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của mình, phát triển được năng khiếu cá nhân cũng như xây dựng kế hoạch cho cuộc sống riêng và hiện thực hoá kế hoạch đó; Những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các hành vi ứng xử.

Mô hình cấu trúc năng lực trên đây phù hợp với bốn trụ cột giáo dục theo tiêu chí của UNESCO là học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định. Từ cấu trúc trên ta cũng có thể thấy rằng phát triển năng lực người học không chỉ là phát triển năng lực chuyên môn mà còn phải

phát triển cả NL phương pháp, NL xã hội, NL cá thể. Các năng lực này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau.

1.1.3. Các năng lực chung, cốt lõi và chuyên biệt của môn Toán

Ở trường PT, học toán về cơ bản là hoạt động giải toán, giải toán liên quan đến việc lựa chọn và áp dụng chính xác các KT, KN cơ bản, khám phá về các con số, mô hình, giải thích các số liệu... Do đó, giải toán đòi hỏi người học phải có tính sáng tạo, hệ thống. Học toán và giải toán giúp cho người học có được sự tự tin, tính kiên nhẫn, bền bỉ, biết làm việc có phương pháp, biết tư duy, suy luận logic. Vì vậy, ta có thể nói rằng môn Toán có rất nhiều cơ hội giúp HS hình thành và phát triển các NL chung như : *NL tính toán; NL tư duy; NL GQVĐ; NL tự học; NL giao tiếp; NL hợp tác; NL sử dụng CNTT ...*

Bên cạnh việc giúp HS phát triển được các NL chung, môn Toán còn giúp HS phát triển NL chuyên biệt, đặc thù như: NL tính toán, bao gồm các thành tố cấu trúc như NL sử dụng các phép tính (HS biết tính toán, ước lượng); NL sử dụng ngôn ngữ toán (sử dụng thuật ngữ, kí hiệu, tính chất, sử dụng thống kê toán, sử dụng trí tưởng tượng không gian); NL mô hình hóa; NL sử dụng công cụ đo, vẽ, tính.

Trong bài viết “Bàn về những năng lực Toán học của học sinh phổ thông” của TS Chu Cẩm Thơ - Giảng viên khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tác giả nêu rõ “Trên cơ sở tán đồng thuyết đa trí tuệ (do Gardner (1993) đề xướng) và Lí thuyết tương tác văn hóa - xã hội (Social-cultural Theory) của Vygotsky, các nghiên cứu của Korutecxki chúng tôi nhận thấy có thể có thể coi những năng lực sau đây là những năng lực mà giáo dục Toán học phổ thông cần hướng tới:

(1) Năng lực thu nhận thông tin Toán học: Năng lực tri giác hình thức hoá tài liệu toán học, năng lực nắm cấu trúc hình thức của bài toán.

(2) Chế biến thông tin toán học:

- Năng lực tư duy logic trong lĩnh vực các quan hệ số lượng và không gian, hệ thống kí hiệu số và dấu. Năng lực tư duy bằng các kí hiệu toán học.

- Năng lực khái quát hoá nhanh và rộng các đối tượng, quan hệ toán học và các phép toán.

- Năng lực rút gọn qua trình suy luận toán học và hệ thống các phép toán tương ứng. Năng lực tư duy bằng các cấu trúc rút gọn.

- Tính linh hoạt của các quá trình tư duy trong hoạt động toán học.

- Khuynh hướng vươn tới tính rõ ràng, đơn giản, tiết kiệm, hợp lí của lời giải.

- Năng lực nhanh chóng và dễ dàng sửa lại phương hướng của quá trình tư duy, năng lực chuyển từ tiến trình tư duy thuận sang tiến trình tư duy đảo.

(3) Lưu trữ thông tin toán học:

- Trí nhớ toán học (Trí nhớ khái quát về các: quan hệ toán học, đặc điểm về loại, sơ đồ suy luận và chứng minh, phương pháp giải toán, nguyên tắc, đường lối giải toán).

(4) Năng lực vận dụng Toán học vào giải quyết vấn đề:

- Năng lực vận dụng các tri thức Toán (chủ yếu là tri thức chuẩn) như công cụ trong học tập.

- Năng lực giải một số bài toán có tính thực tiễn điển hình.

- Năng lực vận dụng tri thức Toán, phương pháp tư duy Toán vào thực tiễn.

- Khuynh hướng, khả năng Toán học hóa các tình huống.

Toán học được xem như một môn học công cụ ở trường PT, thông qua học bộ môn người học không chỉ được hình thành những NL chung, cốt lõi mà còn được phát triển rất nhiều NL riêng biệt khác nữa.

1.2. Năng lực giải quyết vấn đề trong Toán học

1.2.1. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề

Như vậy qua phân tích các khái niệm về NL ở trên ta thấy rằng khi nói về NL người ta thường nói đến NL thuộc về một hành động cụ thể nào đó. Chẳng hạn, NL Toán học của hoạt động học tập hay nghiên cứu Toán học... Bên cạnh đó GQVĐ không chỉ là một phương thức dạy học, một cách tiếp cận dạy học mà còn là mục tiêu cần hướng đến, cần đạt đến trong dạy học.

Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa thì “*NL GQVĐ là khả năng cá nhân sử dụng hiệu quả các quá trình nhận thức, hành động và thái độ, động cơ, xúc cảm để giải quyết những tình huống vấn đề mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông thường*”.

Còn trong [24, tr 14] tác giả Trần Vui cho rằng “*NL GQVĐ là năng lực của một cá nhân để sử dụng các quá trình nhận thức để đối mặt và giải quyết các bối cảnh thực tế xuyên suốt các môn học ở đó còn đường tìm ra lời giải là không rõ ràng ngay tức thì và ở đó các lĩnh vực hiểu biết hay chương trình có thể áp dụng được không chỉ nằm trong một lĩnh vực toán, khoa học hay đoc*”.

Dựa trên các quan niệm của các tác giả về NL GQVĐ trong luận văn này chúng tôi quan niệm rằng : “*NL GQVĐ của học sinh là khả năng huy động kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và các phẩm chất cá nhân khác trong hoạt động học tập nhằm giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ học tập mà ở đó con đường tìm ra lời giải không rõ ràng ngay lập tức*”. Vận dụng vào thực tiễn dạy chủ đề Góc trong không gian thì “*NL GQVĐ Góc trong không gian của học sinh là khả năng huy động kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và các phẩm chất cá nhân khác trong hoạt động học tập nhằm giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ về Góc trong không gian mà ở đó con đường tìm ra lời giải không rõ ràng ngay lập tức*”.

1.2.2. Cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề là một quá trình từ phát hiện, khám phá vấn đề, lập ra chiến lược giải, giải và đánh giá lời giải, mở rộng bài toán nên năng lực giải quyết vấn đề cũng có những năng lực thành phần tương ứng. Chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả Phùng Đức Cường [4], Từ Đức Thảo [18] chia NL GQVĐ thành 3 nhóm như sau

***) Nhóm năng lực phát hiện và khám phá vấn đề.** Bao gồm

- Năng lực phát hiện mâu thuẫn, tính có vấn đề trong tình huống như nhận ra biểu tượng, dấu hiệu bản chất, tính chất chung, mối quan hệ về mặt Toán học của các dữ kiện.

- Năng lực giới hạn vấn đề.
- Năng lực xác định giả thiết, kết luận của định lý, của bài toán.
- Năng lực phát hiện những mối quan hệ giữa các yếu tố của giả thiết và kết luận các liên tưởng với các vấn đề đã biết để tìm ra phương pháp giải quyết: như mối quan hệ bằng nhau, tính chất bắc cầu, tính chất song song, vuông góc... giữa các đối tượng trong Toán học, các đối tượng trong không gian.
- Năng lực nhìn thấy, vẽ được đúng hình biểu diễn các hình trong không gian theo những góc độ khác nhau và chọn được hình biểu diễn thuận lợi cho việc phát hiện và giải được bài toán.

***) Nhóm năng lực lập chiến lược giải và giải bài toán.**

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu, vẽ hình và “đọc” hình vẽ.
- Năng lực tính toán, suy luận và chứng minh.
- Năng lực chuyển đổi ngôn ngữ bài toán trong nội tại Hình học để giúp cho việc giải quyết vấn đề được đa dạng.
- Năng lực hệ thống vấn đề.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong giải toán.

***) Nhóm năng lực đánh giá và mở rộng vấn đề.**

- Năng lực phát hiện sai lầm trong lời giải của bài toán, phát hiện sai lầm trong phân tích hình vẽ.
- Năng lực sửa chữa sai lầm.
- Năng lực tương tự hóa, khái quát hóa.
- Năng lực lật ngược vấn đề cần nghiên cứu.
- Năng lực tạo ra vấn đề mới từ vấn đề vừa được giải quyết, tức là năng lực phát triển, sáng tạo bài toán.

1.2.3. Biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề

Tương ứng với mỗi nhóm năng lực GQVĐ đều có những biểu hiện cụ thể và mức độ của những biểu hiện ấy. Trong luận văn này chúng tôi đề xuất một số biểu hiện cụ thể như trong bảng dưới đây.

Bảng 1.1. Biểu hiện năng lực GQVĐ

Thành tố NL	Biểu hiện	Mức độ		
		Mức độ 1	Mức độ 2	Mức độ 3
Năng lực phát hiện và khám phá vấn đề	Phân tích được các tình huống cụ thể. Phát hiện được tính huống có vấn đề.	Phân tích được tình huống cụ thể	Phân tích được tình huống cụ thể	Phân tích được tình huống cụ thể
	Biết thu thập thông tin. Phân tích thông tin.	Biết tự phát hiện ra vấn đề nhưng chưa biết đặt vấn đề và phát biểu vấn đề	Biết tự phát hiện ra vấn đề. Biết đặt vấn đề và phát biểu vấn đề nhưng chưa đầy đủ.	Tự phát hiện ra vấn đề. Biết đặt vấn đề và phát biểu vấn đề một cách đầy đủ, chính xác.
	Tìm kiếm thông tin kiến thức Toán học và kiến thức thực tiễn có liên quan đến vấn đề	Biết xác định các thông tin có liên quan đến các bài toán cần giải quyết nhưng mới ở mức độ kinh nghiệm bản thân	Xác định được các thông tin liên quan đến vấn đề trong tài liệu học tập và thảo luận.	Xác định được các thông tin liên quan đến vấn đề trong tài liệu học tập, trong thực tiễn và thảo luận.
Năng lực giải quyết bài toán đã được mô hình hóa	Đề xuất giả thuyết giải bài toán	Đề xuất được giải pháp giải bài toán nhưng còn thiếu hợp lý	Đề xuất được giải pháp giải bài toán	Đề xuất được giải pháp giải bài toán
	Lập kế hoạch giải bài toán	Chưa lập được kế hoạch giải bài toán	Lập được kế hoạch giải bài toán	Lập được kế hoạch giải bài toán
	Thực hành giải	Chưa thực hiện	Thực hiện giải bài	Thực hiện giải

Thành tố NL	Biểu hiện	Mức độ		
		Mức độ 1	Mức độ 2	Mức độ 3
	bài toán	được kế hoạch GQVĐ, hoặc giải quyết được dựa vào sự hướng dẫn của GV và thảo luận.	toán nhưng chưa sáng tạo, còn thiếu hợp lý, chưa ngắn gọn.	bài toán độc lập, sáng tạo, hợp lý.
Năng lực đánh giá và mở rộng vấn đề	Thực hiện đánh giá giải pháp GQVĐ Đánh giá tính hợp lý, không hợp lý của giải pháp. Từ đó điều chỉnh và vận dụng trong các tình huống mới.	Chưa thực hiện được giải pháp, hoặc thực hiện giải pháp nhưng không phát hiện ra sai lầm trong quá trình GQVĐ.	Thực hiện được giải pháp, nhưng chưa đánh giá được giải pháp. Biết tìm ra những tình huống tương tự nhưng chưa biết xây dựng tình huống mới.	Thực hiện được kế hoạch, thực hiện được giải pháp. Đánh giá được giải pháp hợp lý hay chưa hợp lý. Biết xây dựng các tình huống tương tự, các tình huống mới dựa trên vấn đề vừa giải quyết.

1.3. Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học GQVĐ (trước đây còn gọi là dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giải quyết vấn đề) là quan điểm dạy học nhằm phát triển NL tư duy, khả năng nhận biết và GQVĐ của học sinh. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, thông qua việc GQVĐ giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học GQVĐ là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của học sinh.

1.3.1. Một số quan niệm về dạy học giải quyết vấn đề

Theo Nguyễn Bá Kim: “Trong dạy học giải quyết vấn đề, thầy giáo tạo ra những tình huống gợi vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề, thông qua đó mà kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng và đạt được những mục tiêu học tập khác”[8, tr.188]

Còn theo I. IA. Lecne: “Dạy học giải quyết vấn đề là dạy học trong đó học sinh tham gia một cách tích cực vào quá trình giải quyết các vấn đề, các bài toán có vấn đề... được xây dựng một cách có dụng ý trong các chương trình dạy học và các tài liệu dạy học” [2].

Như vậy, dạy học giải quyết vấn đề là cách thức dạy học tích cực trong đó học sinh sử dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sẵn có để giải quyết vấn đề đặt ra mà trước đó họ chưa biết cách giải. Vấn đề ở đây có thể do giáo viên đặt ra hoặc nảy sinh trong quá trình hoạt động của học sinh.

1.3.2. Bản chất của dạy học GQVĐ

Trong quá trình nghiên cứu các tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng dạy học phát hiện và GQVĐ có những bản chất cơ bản sau đây

Giáo viên đặt trước học sinh một loạt các bài toán nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái phải tìm (VĐ khoa học). Đây không phải là những VĐ rời rạc mà là một hệ thống có quan hệ logic với nhau và được cấu trúc lại một cách sư phạm gọi là bài toán nêu vấn đề -orixtic.

Học sinh tiếp nhận mâu thuẫn của bài toán orixtic như mâu thuẫn của nội tâm mình và được đặt vào tình huống có VĐ, tức là trạng thái có nhu cầu bên trong bức thiết muốn giải quyết bằng được bài toán đó. Trong quá trình giải và bằng quá trình giải, bài toán nhận thức (GQVĐ) mà học sinh được lĩnh hội một cách tự giác và tích cực cả kiến thức, cả cách giải và do đó có được niềm vui sướng của sự phát minh sáng tạo. [25,tr 23].

1.3.3. Đặc điểm của dạy học GQVĐ

Dạy học giải quyết vấn đề có các đặc điểm sau:

Học sinh được đặt vào một tình huống gợi có vấn đề chứ không phải được thông báo tri thức dưới dạng có sẵn.

Học sinh hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, tận dụng tri thức và khả năng của mình để phát hiện và giải quyết vấn đề chứ không nghe giáo viên giảng một cách thụ động.

Mục tiêu của dạy học giải quyết vấn đề không chỉ làm cho học sinh lĩnh hội kết quả đạt được sau quá trình mà còn giúp họ phát triển năng lực tiến hành những quá trình tương tự. Nói cách khác học sinh được học bản thân việc học [8, tr.189].

1.3.4. Các mức độ của dạy học GQVĐ

Theo Nguyễn Hữu Châu thì dạy học GQVĐ có các 4 mức độ và chúng được thể hiện như trong bảng sau [2]:

Bảng 1.2. Các mức độ của dạy học GQVĐ

Các khâu	Phát hiện nêu vấn đề	Khám phá vấn đề	Chọn chiến lược và phương pháp	Giải	Kiểm tra kết quả	
Mức						
Mức 1	GV	GV	GV	GV	GV	Vai
Mức 2	GV	GV - HS	GV	GV	GV	trò
Mức 3	GV - HS	HS	GV - HS	GV	GV - HS	người
Mức 4	HS	HS	HS	HS	GV - HS	học

Chẳng hạn, ta xét ví dụ sau đây.

Ví dụ 1.1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D . Cho $AB = 2AD = 2DC = 2a$, các mặt bên (SAD) và (SAB) cùng vuông góc với mặt đáy. Tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) .

Mức độ 1. GV chỉ ra các dữ kiện thuận lợi của bài toán như: $SA \perp (ABCD), BC \perp CA$ từ đó suy ra $BC \perp (SAC)$ do đó góc giữa SB và (SCA) là góc $\widehat{BCA}$. GV nêu lời giải của bài toán và GV kiểm tra, đánh giá lại lời giải, nêu hướng phát triển khác của bài toán.

Mức độ 2. GV hướng dẫn HS tìm ra các dữ kiện thuận lợi của bài toán như: $SA \perp (ABCD), BC \perp CA$ từ đó HS tìm ra $BC \perp (SAC)$ do đó góc giữa SB và (SCA) là góc $\widehat{BCA}$. GV nêu hướng giải của bài toán và GV kiểm tra, đánh giá lại lời giải, nêu hướng phát triển khác của bài toán

Mức độ 3. GV đặt ra các câu hỏi và học sinh trả lời các câu hỏi.

Nêu các phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng?

Nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường thẳng SA và mặt phẳng $(ABCD)$?

Hình thang $ABCD$ có gì đặc biệt?

HS dựa vào các câu hỏi định hướng của GV để tìm ra $SA \perp (ABCD)$ $BC \perp CA$ từ đó chứng minh được $BC \perp (SAC)$ từ đó HS chứng minh được góc giữa SB và (SCA) là góc $\widehat{BCA}$. GV và học sinh cùng tính độ lớn của góc $\widehat{BCA}$. Kết thúc bài toán, GV cùng HS đánh giá lời giải, tìm hướng phát triển bài toán. GV hướng dẫn HS tìm ra các tình huống tương tự, phát triển bài toán.

Mức độ 4. HS nhận nhiệm vụ giải quyết vấn đề, tự tìm ra được các yếu tố thuận lợi của bài toán. Tiến hành lập chiến lược và giải bài toán. GV kết hợp với HS kiểm tra, đánh giá lại lời giải của bài toán.

Theo tác giả Lê Văn Tiến thì tùy theo vai trò của giáo viên và học sinh trong các bước của dạy học GQVĐ cũng như đặc trưng của tri thức đạt được mà ta phân biệt ba mức sau đây:

Tự nghiên cứu giải quyết vấn đề, đây là cấp độ cao nhất của dạy học GQVĐ. Học sinh sẽ phải độc lập tìm cách giải quyết vấn đề, trình bày lời giải,

thực hiện pha kiểm tra và tự đánh giá. Như vậy họ phá hoạt động một cách tích cực, chủ động, tự giác, độc lập và sáng tạo.

Vấn đáp đặt và giải quyết vấn đề, trong cấp độ này thì học sinh nhờ và hệ thống câu hỏi gợi ý dẫn dắt của giáo viên mà tự giác và tích cực nghiên cứu phát hiện, trình bày và giải quyết vấn đề.

Thuyết trình đặt và giải quyết vấn đề, là cấp độ thấp nhất của dạy học GQVĐ. Trong hình thức dạy học này học sinh theo dõi quá trình nghiên cứu và GQVĐ được trình bày bởi giáo viên. Trong quá trình này, họ cũng trải qua những thời điểm, những cảm xúc và thái độ khác nhau như một học sinh đang thực sự tham gia quá trình nghiên cứu nhưng không trực tiếp giải quyết vấn đề. [20,tr 19].

Còn tác giả Nguyễn Bá Kim dựa vào tính độc lập của người học đã chia hình thức và cấp độ dạy học GQVĐ theo 4 mức từ cao đến thấp như sau:

Người học độc lập phát hiện và giải quyết vấn đề, đây là hình thức dạy học mà tính độc lập của người học được phát huy cao độ. Người thầy chỉ tạo ra các tình huống gợi vấn đề, còn người học tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Như vậy, trong quá trình này người học độc lập nghiên cứu vấn đề và thực hiện tất cả các khâu cơ bản của quá trình nghiên cứu này.

Người học hợp tác phát hiện và giải quyết vấn đề. Hình thức này chỉ khác hình thức thứ nhất ở chỗ quá trình phát hiện vấn đề không diễn ra đơn lẻ ở một người học mà có sự hợp tác giữa những người học với nhau dưới những hình thức học như học nhóm, học tổ, làm dự án....

Thầy trò vấn đáp phát hiện và giải quyết vấn đề. Trong hình thức học này thì học trò làm việc không hoàn toàn độc lập mà có sự gợi ý dẫn dắt của thầy khi cần thiết. Phương tiện để thực hiện hình thức này là những câu hỏi của thầy và những câu trả lời hoặc hành động đáp lại của trò. Như vậy, có sự đan kết, thay đổi sự hoạt động của thầy và trò dưới hình thức vấn đáp.

Giáo viên thuyết trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Ở hình thức này thì mức độ độc lập của học sinh thấp nhất so với các hình thức trên. Thầy giáo

gợi ra vấn đề, chính thầy giáo phát hiện và trình bày suy nghĩ giải quyết. Tri thức được trình bày không ở dạng có sẵn mà là trong quá trình con người phát hiện ra nó. Quá trình này như là một sự mô phỏng và rút gọn quá trình thực sự. [8, tr 189 – 191].

Nghiên cứu các quan niệm của tác giả trên chúng tôi thấy rằng dù cách phân chia các hình thức và mức độ có khác nhau, nhưng xét trên quan điểm sự chủ động, tích cực, sáng tạo và độc lập của người học còn giáo viên đóng vai trò là người thiết kế, hướng dẫn, dẫn dắt các hoạt động học tập của học sinh thì các quan điểm trên là đồng nhất. Cũng cần lưu ý rằng, nếu xét trên phương diện khác, chẳng hạn như mức độ giao lưu hợp tác của học sinh thì mức độ 2 lại cao hơn mức độ đầu tiên.

1.3.5. Mô hình dạy học giải quyết vấn đề

Qua nghiên cứu các tài liệu của các tác giả Lê Văn Tiến, Nguyễn Hữu Châu chúng tôi đồng quan điểm với mô hình sau:



Sơ đồ 1.1. Mô hình dạy học GQVĐ

Trong mô hình dạy học trên các bước có mối quan hệ chặt chẽ và logic với nhau. Trong quá trình GQVĐ nếu một bước nào đó gặp khó khăn người học có thể dừng lại và kiểm tra lại ngay bước trước đó chứ không nhất thiết phải đợi đến bước đánh giá kết quả mới tiến hành kiểm tra. Do đó, đây là một chu trình khép kín và linh hoạt hơn các mô hình khác rất nhiều.

1.3.6. Một số biện pháp tạo tình huống có vấn đề trong dạy học Góc trong không gian

Để thực hiện tốt việc dạy học GQVĐ, điểm xuất phát là tạo được tình huống có vấn đề. Nhiều giáo viên cho rằng dạy học GQVĐ hay nhưng khó thực hiện được ở nhiều tiết dạy, nhiều đối tượng học sinh. Để chia sẻ khó khăn mà nhiều giáo viên đang gặp phải chúng tôi xin đưa ra một số cách tạo tình huống có vấn đề thông dụng và cũng không quá khó để thực hiện như sau:

1. Dự đoán nhờ nhận xét trực quan hay thực nghiệm đo đạc
2. Lật ngược vấn đề.
3. Tương tự hóa vấn đề vừa giải quyết hoặc đã giải quyết trước đó.
4. Khái quát hóa vấn đề.
5. Giải bài tập mà học sinh chưa biết thuật giải.
6. Tìm sai lầm trong lời giải và khắc phục sai lầm.

1.4. Chủ đề "Góc trong không gian" trong chương trình toán ở trường phổ thông

1.4.1. Vài nét về chủ đề Góc trong không gian trong chương trình THPT

Chủ đề Góc trong không gian nằm trong chương II của chương trình hình học lớp 11 (Phần Quan hệ vuông góc trong không gian) và chương II của chương trình hình học lớp 12 (Phần Phương pháp tọa độ trong không gian). Nội dung của chủ đề gồm ba phần kiến thức cơ bản, cụ thể như sau:

- Phần 1. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.
- Phần 2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
- Phần 3. Góc giữa hai mặt phẳng.

Trong cả ba phần kiến thức này đều có thể giải quyết vấn đề bằng phương pháp dựng hình, phương pháp véc- tơ (với các em đang học lớp 11), và phương pháp tọa độ hóa (với các em đang học lớp 12). So với sách giáo khoa chính lý hợp nhất năm 2000 thì chương trình được đưa vào xen kẽ với các kiến thức của quan hệ vuông góc. Cách đưa kiến thức xen kẽ này giúp người dạy có thể giảng dạy phong phú hơn. Tuy nhiên, kiến thức xen kẽ như thế cũng là một trở ngại cho người học, và bản thân người dạy. Cụ thể

Thứ nhất là khi kiến thức không liên mạch về Góc trong không gian, người học thường hay có sự sao nhãng, nhầm lẫn sang phần chứng minh vuông góc, nhầm lẫn trong việc xác định góc giữa các đối tượng. Có thể thấy rõ học sinh hay nhầm lẫn xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng sang góc giữa hai mặt phẳng.

Thứ hai là bài tập về Góc trong không gian phong phú, đa dạng, khi thì xuất hiện ngay trong giả thiết của bài toán, khi thì yêu cầu cần giải quyết của bài toán. Khi làm bài tập về Góc trong không gian đòi hỏi người học phải có cái nhìn bao quát, biết phân tích, tổng hợp thông tin từ giả thiết đến kết luận, phân biệt được các dạng bài, liên tưởng, suy luận đến các kiến thức có liên quan một cách linh hoạt nhất. Nếu học sinh phân tích vấn đề sai thì sẽ kéo theo cách giải quyết vấn đề sai.

Trong các đề thi THPT Quốc gia, hay các đề thi HSG các tỉnh thì câu hỏi về góc hay các yếu tố giả thiết cho về góc là một phần không thể thiếu.

1.4.2. Mục tiêu của chủ đề Góc trong không gian

**** Về kiến thức***

Học sinh biết:

- Các khái niệm về góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.
- Góc giữa hai véc tơ trong không gian, định nghĩa tích vô hướng của hai véc tơ trong không gian, véc tơ chỉ phương của đường thẳng, véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.

- Hệ trục tọa độ trong không gian. Phương trình tổng quát của mặt phẳng, phương trình tham số của đường thẳng.

Học sinh hiểu:

- Mối quan hệ giữa góc giữa hai đường thẳng với góc của hai véc tơ chỉ phương, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng với góc giữa véc tơ chỉ phương của đường thẳng và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng; góc giữa hai mặt phẳng và góc giữa hai véc tơ pháp tuyến.

- Hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng, hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên mặt phẳng.

** Về kĩ năng*

- Rèn kĩ năng vẽ hình không gian, kĩ năng dựng hình và phân tích hình vẽ.

- Tìm hình chiếu của điểm trên mặt phẳng, tìm hình chiếu của đường thẳng trên mặt phẳng.

- Linh hoạt vận dụng hệ thức lượng trong tam giác. Tích vô hướng của hai véc tơ.

** Giáo dục tình cảm, thái độ*

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.

- Có những hiểu biết đúng đắn về Góc trong không gian, góc giữa các đối tượng trong không gian.

** Phát triển năng lực*

- Năng lực GQVĐ

- Năng lực tính toán.

- Năng lực vẽ hình không gian, mô hình hóa.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học.

1.5. Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh khi học chủ đề Góc trong không gian

Theo Từ Đức Thảo để phát triển NL GQVĐ cho học sinh khi học các chủ đề Hình học không gian có thể áp dụng một số biện pháp sau đây [18]:

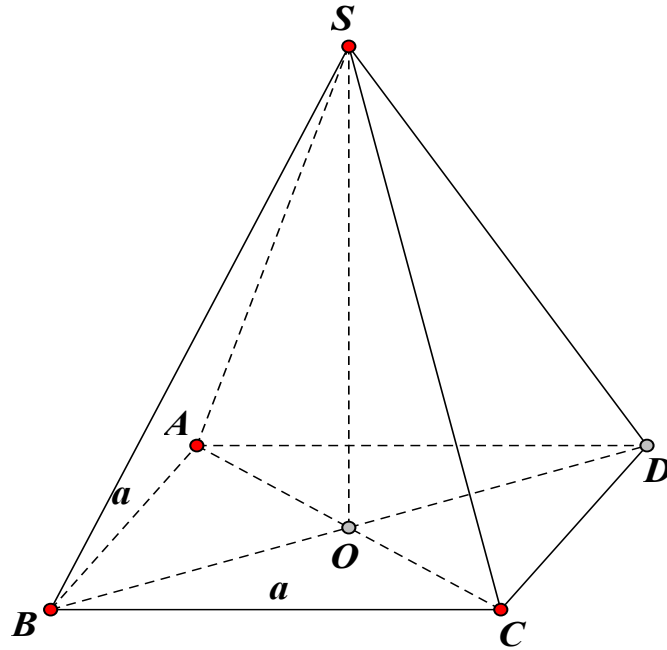
1.5.1. Tăng cường sử dụng các ví dụ, bài toán cụ thể, trực quan nhằm tạo cơ hội, dẫn dắt học sinh tới vấn đề cần giải quyết.

1.5.2. Hướng dẫn tổ chức cho học sinh liên tưởng, huy động tri thức nhằm tiếp cận, khai thác các tình huống để tiến tới nhận biết, phát hiện vấn đề và tìm cách giải quyết.

Theo Từ điển tiếng Việt, liên tưởng có nghĩa là : "Nhân sự vật hiện tượng nào đó mà nghĩ đến sự vật hiện tượng khác có liên quan" [18, tr 65]. Năng lực liên tưởng, huy động kiến thức ở mỗi người một khác. Đứng trước một bài toán cụ thể, có người liên tưởng được nhiều định lý, mệnh đề, bài toán đã biết giải có liên quan, nhưng cũng có học sinh chỉ liên tưởng đến một vài định lý, mệnh đề bài toán phụ mà thôi. Năng lực liên tưởng không phải điều bất biến, ở thời điểm này người học có thể chưa tìm ra các mối liên hệ giữa các kiến thức, nhưng ở điều kiện hoàn cảnh khác, hoặc thời điểm khác thì người học lại có khả năng liên tưởng tốt và thậm chí có thể hình thành những lời giải hay, độc đáo. Và để học sinh có được năng lực liên tưởng tốt giáo viên cần thường xuyên hướng dẫn học sinh phương pháp suy luận, liên tưởng thông qua các tiết học. Ta xét ví dụ sau đây.

Ví dụ 1.2. (Bài 8 – Hình học Nâng cao 11 / trang 126)

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$. Tính góc giữa đường thẳng AB và đường thẳng SC .



Hình 1.1

Trước vấn đề đặt ra ở đây, có những học sinh liên tưởng đến hình chóp tứ giác đều và gọi ra được các tính chất của hình chóp đều. Chẳng hạn như đường cao của hình chóp là SO , với O là giao điểm của hai đường chéo AC , BD của hình vuông $ABCD$. Với đại đa số các học sinh học lớp 11 thì các em sẽ giải quyết vấn đề như sau :

Lời giải 1. Ta có $AB \parallel DC$ nên góc giữa AB và SC bằng góc giữa DC và SC . Xét tam giác SCD có $SC = SD = a\sqrt{2}$ nên tam giác SCD cân đỉnh S , do đó ta có $\angle SCD < 90^\circ$. Vậy góc giữa AB và SC bằng góc $\angle SCD$. Áp dụng định lý cosin trong tam giác SCD có

$$\cos \angle SCD = \frac{CS^2 + CD^2 - SD^2}{2CS \cdot CD} = \frac{2a^2 + a^2 - 2a^2}{2 \cdot a\sqrt{2} \cdot a} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Nhưng với những học sinh có khả năng liên tưởng và huy động kiến thức tốt các em có thể thấy rằng góc giữa hai đường thẳng có thể quy về góc giữa hai véc tơ chỉ phương của hai đường thẳng, khi đó các em có thể có được lời giải độc đáo hơn.

$$\text{Lời giải 2. Ta có } \cos(AB, SC) = \left| \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{SC}) \right| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC}|}{AB \cdot SC}$$

Mặt khác

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OC} = AB \cdot OC \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}) = a \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \cos 45^\circ = \frac{a^2}{2}$$

$$\text{Do đó } \cos(AB, SC) = \frac{\frac{a^2}{2}}{a \cdot a\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Ở thời điểm học lớp 11, các em có những liên tưởng, suy luận để huy động kiến thức như vậy. Nhưng nếu vấn đề trên đưa ra cho học sinh lớp 12 thì ngoài những cách thức liên tưởng, suy luận trên các em còn có thể liên tưởng đến tọa độ các điểm trong không gian, công thức tính góc giữa các đối tượng trong không gian.

Lời giải 3. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho

$$O(0;0;0), S\left(0;0;\frac{a\sqrt{6}}{2}\right), C\left(0;\frac{a\sqrt{2}}{2};0\right), B\left(\frac{a\sqrt{2}}{2};0;0\right), A\left(0;-\frac{a\sqrt{2}}{2};0\right)$$

khi đó ta có được

$$\cos(AB, SC) = \left| \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{SC}) \right| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC}|}{AB \cdot SC}$$

$$\overrightarrow{AB}\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right), \overrightarrow{SC}\left(0; \frac{a\sqrt{2}}{2}; -\frac{a\sqrt{6}}{2}\right) \Rightarrow \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{2}$$

$$\text{Do đó } \cos(AB, SC) = \frac{\frac{a^2}{2}}{a \cdot a\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

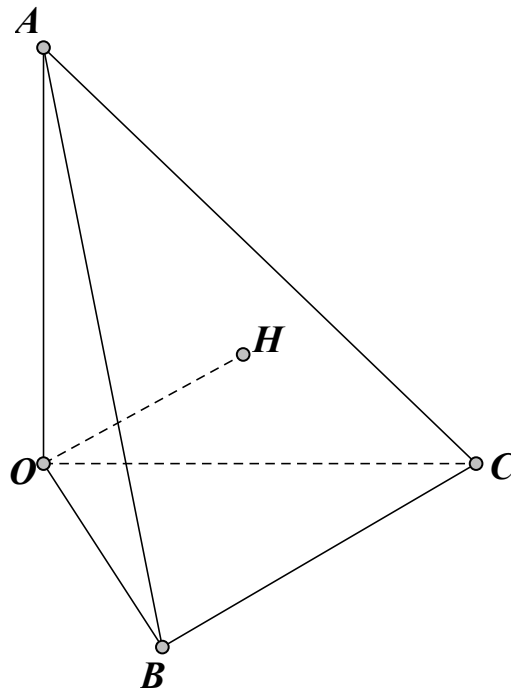
1.5.3. Sử dụng hợp lý, đúng thời điểm các phương tiện đồ dùng dạy học để tạo thuận lợi cho học sinh trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề.

1.5.4. Hướng dẫn học sinh thông qua các hoạt động trí tuệ so sánh, dự đoán, tương tự, đặc biệt hóa, khái quát hóa..... để tổ chức tri thức, xác định bản chất của vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề.

G.Polya khẳng định : "Khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa thường hợp tác với nhau trong việc giải quyết những vấn đề toán học" và

"các phép khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa kết hợp một cách tự nhiên trong khi cố gắng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề"[18]. Mặt khác, so sánh, tương tự, khái quát ... không chỉ là phương tiện để tiến hành hoạt động nhận thức, giải quyết vấn đề mà còn là những tri thức phương pháp cần rèn luyện cho học sinh. Kỹ năng thực hiện các hoạt động trí tuệ có vai trò quan trọng trong dạy học Toán, và đó cũng là yếu tố cấu thành năng lực GQVĐ, dạy học Góc trong không gian cũng không phải ngoại lệ, do đó cần chú ý đến các thao tác lật ngược vấn đề, so sánh, tương tự.

Ví dụ 1.3. Cho hình tứ diện $OABC$ có cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi H là chân đường cao hạ từ O đến mặt phẳng (ABC) . Chứng minh rằng: H là trực tâm tam giác ABC .



Hình 1.2

Việc giải quyết được vấn đề đặt ra cho bài toán không khó, do vậy ở đây chúng tôi không đưa ra các bước phân tích, giải quyết bài toán mà tập trung vào thao tác phát triển bài toán để rèn luyện cho học sinh thao tác tương tự hóa, lật ngược vấn đề hay đặc biệt hóa bài toán.

Hướng thứ nhất: lật ngược lại bài toán như sau

Cho tứ diện $OABC$ có cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc.

Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi OH vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Để có lời giải bài toán này học sinh phải giải hai bài toán nhỏ:

Một là bài toán đã nêu ở trên, tức là có $OH \perp (ABC)$ thì H là trực tâm tam giác ABC . Hai là học sinh chứng minh ngược lại, tức là có H là trực tâm tam giác ABC thì $OH \perp (ABC)$.

Để có H là trực tâm tam giác ABC nên $AH \perp BC$. Mà $OA \perp (OBC)$ suy ra $OA \perp BC$, hay có $OH \perp BC$.

Lập luận tương tự ta có $OH \perp AB$. Vậy $OH \perp (ABC)$.

Hướng thứ hai: đặc biệt hóa bài toán

Cho tứ diện $SABC$ có cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc, tam giác ABC đều có cạnh bằng a . Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) theo a ?

Để giải bài toán này học sinh nhận ra được đây là trường hợp đặc biệt của bài toán trên khi đáy ABC là tam giác đều. Vậy khi đó hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) chính là trực tâm H , đồng thời là trọng tâm của tam giác ABC .

1.5.5. Tổ chức cho học sinh luyện tập vẽ đúng hình biểu diễn các hình không gian theo nhiều góc độ khác nhau, từ đó lựa chọn hình biểu diễn thuận lợi nhất cho việc thực hiện phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề.

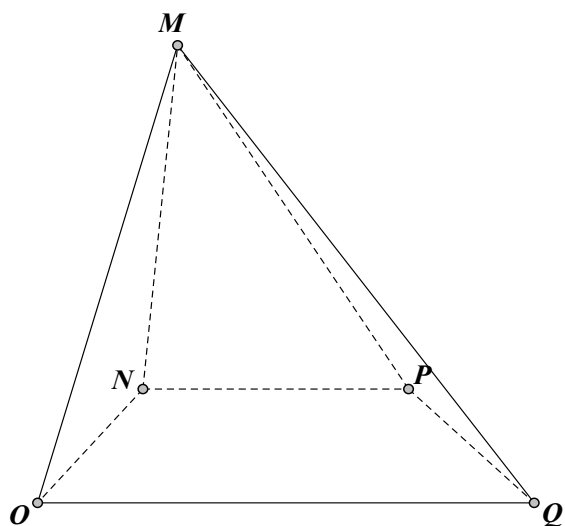
Ngoài việc chú ý bồi dưỡng cho học sinh các thao tác tư duy cơ bản như phân tích, tổng hợp, so sánh... giáo viên cũng cần quan tâm bồi dưỡng cho học sinh năng lực vẽ hình và trí tưởng tượng không gian. Có thể nói việc học sinh biết vẽ hình đúng, đẹp, chính xác là chìa khóa để các em phát hiện và giải quyết được các vấn đề đặt ra, việc vẽ sai hình có thể dẫn đến các sai lầm, ngộ nhận khi giải quyết vấn đề. Vì vậy, khi dạy hình không gian hay chủ đề Góc trong không gian thì luyện tập, phân tích hình vẽ là bước quan trọng không thể thiếu.

Để bồi dưỡng trí tưởng tượng không gian cho học sinh, giáo viên cần chú ý một số thao tác cơ bản sau

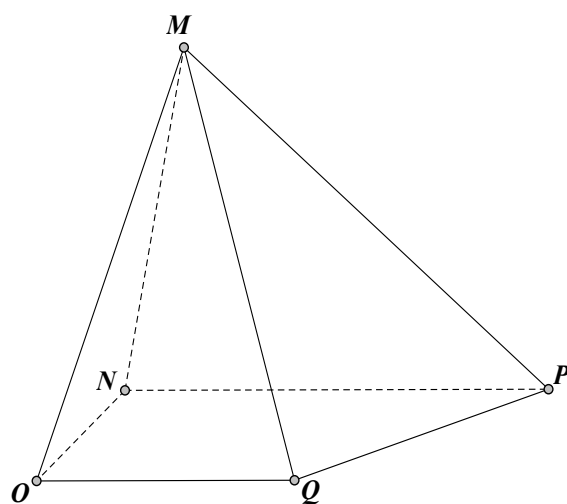
Tăng cường sử dụng phương tiện trực quan, có thể sử dụng các mô hình có sẵn trong không gian phòng học, các mô hình cho học sinh tự làm để học sinh quan sát mối quan hệ giữa các đối tượng.

Luyện tập cho học sinh vẽ hình đúng, đẹp, rõ ràng các đường, mặt... của hình biểu diễn, thông qua mô hình có thể mô tả kĩ hơn cho học sinh, hoặc giáo viên tập dượt cho học sinh vẽ hình biểu diễn của một hình ở nhiều góc độ khác nhau để học sinh phân tích, lựa chọn hình đẹp nhất, dễ nhìn nhất. Trong hoạt động này giáo viên cũng cần hướng dẫn học sinh đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của vẽ hình không gian. Chẳng hạn, mối quan hệ thuộc, quan hệ song song, tỉ lệ song...

Ví dụ 1.4. Khi vẽ hình chóp tứ giác có đáy là hình thang thì giáo viên tổ chức cho học sinh vẽ hình theo trí tưởng tượng của các em. Sau đó, giáo viên cùng học sinh phân tích một số mô hình vẽ của học sinh để chỉ ra những mặt còn hạn chế của một số hình, và những ưu điểm của các mô hình khác. Trong quá trình vẽ hình, học sinh thường vẽ một số những hình biểu diễn sau đây:



Hình 1.3a



Hình 1.3b

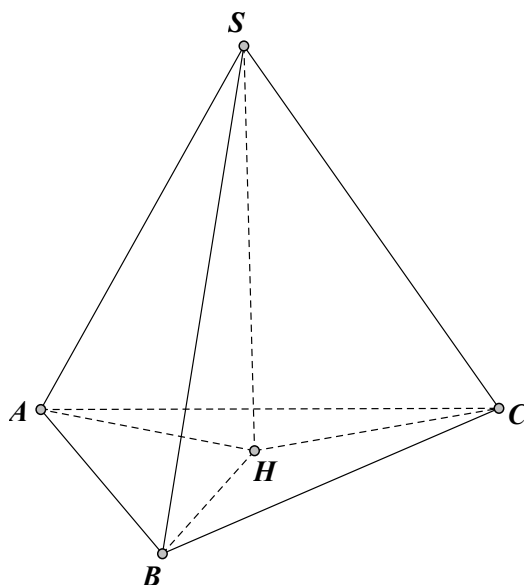
Rõ ràng trong hình vẽ 1.3.a thì hình có quá nhiều nét đứt gây khó khăn cho việc quan sát hình, hơn nữa nếu bài toán phải vẽ thêm nhiều đường nữa

diễn ra trong hình thì sẽ rất khó khăn cho việc phát hiện vấn đề. Còn hình 1.3.b thoáng hơn rất nhiều, dễ quan sát, các mặt bên, mặt đáy của hình cũng rất dễ quan sát nếu phải vẽ thêm nhiều đường liên quan đến hình.

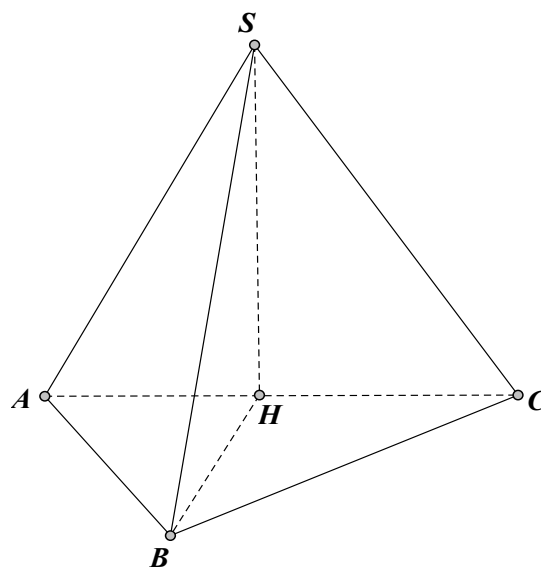
1.5.6. Tăng cường các ví dụ nhằm góp phần bồi dưỡng NL phát hiện và sửa chữa sai lầm trong lời giải của học sinh.

Trong việc vẽ hình hay phân tích giả thiết của bài toán không tốt học sinh rất dễ vẽ sai hình, hoặc xác định giả thiết chưa đầy đủ, hoặc nhận định dựa theo trực giác... và tất nhiên điều đó dẫn đến việc học sinh gặp bế tắc khi giải quyết vấn đề hoặc dẫn đến những lời giải sai. Vì vậy, khi dạy chủ đề này giáo viên cũng cần đưa ra các tình huống sai lầm thường gặp của học sinh để giúp học sinh phân tích và sửa chữa sai lầm ấy, trên cơ sở đó phát triển cho các em năng lực đánh giá lời giải, mở rộng hay phát triển vấn đề.

Ví dụ 1.5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông có cạnh huyền $BC = a$, góc nhọn $\widehat{B} = 30^\circ$, các cạnh bên của hình chóp hợp với mặt đáy một góc 60° . Tính thể tích khối chóp theo a .



Hình 1.4a



Hình 1.4b

Theo tư duy thông thường học sinh thường gọi H là hình chiếu của S trên (ABC) , khi đó góc giữa các cạnh bên và mặt đáy là $\widehat{SAH} = \widehat{SBH} = \widehat{SCH} = 60^\circ$

Và hình vẽ thông thường như hình 1.4.a thì khó cho ta manh mối tính được độ dài đường cao SH . Nguyên nhân của cách vẽ hình sai này là do học sinh chưa nghiên cứu kĩ các điều kiện của giả thiết. Trước hết, cần thấy rằng khi các cạnh bên hợp với đáy các góc bằng nhau thì ta có thể chứng minh được các cạnh bên bằng nhau, và từ đó có $HA = HB = HC$ hay H là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tam giác này vuông tại B nên H là trung điểm của AC . Hình vẽ đúng là hình 1.4.b, khi đó việc tính toán độ dài đoạn SH không còn khó khăn nữa.

Kết luận chương 1

Trong chương 1 của luận văn chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nội dung cơ bản về năng lực, và đi sâu và nghiên cứu năng lực GQVĐ cùng như quan điểm, phương pháp dạy học GQVĐ. Đồng thời luận văn cũng cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa các khái niệm trên.

Cuối cùng luận văn đã hệ thống lại một số biện pháp cơ bản để phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh thông qua chủ đề Góc trong không gian. Đây là những cơ sở lý luận của đề tài, là cơ sở để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và xây dựng kịch bản dạy học trong những chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CHỦ ĐỀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GQVĐ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAO THỦY C, NAM ĐỊNH

2.1. Phương pháp luận nghiên cứu của thực tiễn

2.1.1. Mục đích nghiên cứu

Đánh giá về việc dạy và học chủ đề Góc trong không gian ở trường THPT, việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS thông qua chủ đề Góc trong không gian, nhận thức của GV và HS về vai trò của việc phát triển NL GQVĐ cho HS THPT

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng khảo sát là một số giáo viên Toán đang trực tiếp giảng dạy ở trường THPT, và học sinh lớp 12 ở trường THPT. Đối tượng tham gia trả lời phiếu là 20 giáo viên của trường THPT Giao Thủy C và một số trường THPT trong tỉnh Nam Định cùng với 120 học sinh của trường THPT Giao Thủy C.

2.3. Nội dung nghiên cứu

- Tìm hiểu về thực trạng dạy học GQVĐ.
- Tìm hiểu về thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh qua chủ đề Góc trong không gian.
- Tìm hiểu khó khăn của học sinh khi làm bài tập về phần Góc trong không gian.
- Xin ý kiến của giáo viên về sự cần thiết và tính khả thi của dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Quan sát: dự giờ một số tiết dạy của GV trường THPT Giao Thủy C về chủ đề Góc trong không gian để quan sát quá trình giảng dạy và học tập của HS về chủ đề này. Đồng thời đánh giá mức độ phát triển năng lực GQVĐ của GV và năng lực GQVĐ của HS ở chủ đề này cũng như các chủ đề khác.

- Điều tra: điều tra bằng phiếu hỏi đối với 20 GV của trường THPT Giao Thủy C và một số GV dạy Toán ở một số trường THPT khác của tỉnh Nam Định, và 120 HS của trường THPT Giao Thủy C.

2.2. Kết quả khảo sát

2.2.1. Thực trạng dạy học GQVĐ và phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh

Để có được bức tranh toàn diện về dạy học GQVĐ và phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh, chúng tôi đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi đối với 20 giáo viên và 120 học sinh khối 12 (Xem phụ lục)

2.3.1.1. Đối với giáo viên

Đối với dạy học GQVĐ qua điều tra chúng tôi có được các số liệu sau:

Bảng 2.1. Bảng thống kê mức độ sử dụng các phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học	Mức độ sử dụng				Tổng
	Rất thường xuyên	Thường xuyên	Thỉnh thoảng	Không sử dụng	
Thuyết trình	6	10	4		20
Phát vấn, đàm thoại	8	9	5		20
GQVĐ	3	6	11		20
Dự án				20	20
HS tự nghiên cứu			18	2	20

Bảng 2.2. Bảng thống kê các khó khăn khi dạy học GQVĐ

Khó khăn	Đồng ý	Phân vân	Không đồng ý	Tổng
Mất nhiều thời gian chuẩn bị cũng như mất nhiều thời gian trên lớp.	16	2	2	20
Khó tạo ra tình huống có vấn đề	14	1	5	20
Khó hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề	12	2	6	20
Chưa có kinh nghiệm dạy học giải quyết vấn đề	7	2	11	20

Qua số liệu có được từ bảng 2.1 và 2.2 chúng tôi thấy có đến 11/20 giáo viên (55%) thì thoả mãn sử dụng phương pháp dạy học GQVĐ, chỉ có 3/20 (27,3%) giáo viên rất thường xuyên sử dụng phương pháp này. Các phương pháp dạy học tích cực khác cũng rất ít khi được sử dụng, mà chủ yếu các giáo viên chọn phương pháp thuyết trình, và đàm thoại vấn đáp trong quá trình giảng dạy bộ môn.

Về khó khăn của phương pháp dạy học GQVĐ thì hầu hết các thầy, cô giáo đều cho rằng có nhiều khó khăn về mặt thời gian, thời lượng trên lớp không đủ để các thầy cô truyền tải kiến thức, nên rất khó trong khâu tổ chức dạy theo GQVĐ. Đa số các giờ thanh tra chuyên môn, hay thao giảng các thầy cô mới thiết kế theo phương pháp này. Các khó khăn còn lại cũng còn có nguyên nhân nữa là phần nhiều thầy cô ít được tập huấn, ít có kinh nghiệm khi áp dụng phương pháp dạy học này, do vậy có một số tiết học áp dụng còn khá hình thức, chưa thực sự hiệu quả.

Đối với dạy học phát triển năng lực GQVĐ qua điều tra chúng tôi có được kết quả sau đây:

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp biện pháp giúp học sinh phát triển năng lực GQVĐ khi làm bài tập phần Góc trong không gian

Biện pháp dạy học	Ý kiến			Tổng
	Đồng ý	Phân vân	Không đồng ý	
Giáo viên thuyết trình đưa ra vấn đề, nêu cách giải quyết, thực hiện giải quyết vấn đề. Học sinh nghe giảng và ghi chép	2	2	16	20
Cho học sinh làm bài tập (chứa đựng vấn đề cần giải quyết)	14	1	5	20
Hướng dẫn HS sử dụng phép tương tự	16	1	3	20

Biện pháp dạy học	Ý kiến			Tổng
	Đồng ý	Phân vân	Không đồng ý	
Cho HS phát hiện sai lầm trong lời giải của bài toán và giải thích nguyên nhân rồi đưa ra cách làm đúng	17	3		20
Hướng dẫn HS lật ngược lại bài toán	16	2	2	20
Hướng dẫn HS dựa vào mô hình quen thuộc xây dựng tình huống mới	16	2	2	20
Hướng dẫn HS giải một bài toán theo nhiều cách khác nhau	19	1		20

Bảng 2.4. Bảng thống kê về sự cần thiết của việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học Toán học

Mức độ	Số GV lựa chọn	Tỉ lệ
Rất cần thiết	8	40%
Cần thiết	10	50%
Bình thường	2	10%
Không cần thiết		

Bảng 2.5. Bảng thống kê mức độ dạy học GQVĐ phát triển NL GQVĐ cho HS

Mức độ	Số GV lựa chọn	Tỉ lệ
Rất tốt	8	40%
Tốt	9	45%
Bình thường	3	15%
Không tốt		

Trong xu thế giáo dục cần phải đổi mới căn bản và toàn diện, hướng đến dạy học phát triển năng lực cho người học, hướng đến kết quả đầu ra, trước thách thức ấy các thầy cô giáo cũng nhanh chóng nhận thức được rằng dạy học GQVĐ phát triển năng lực cho học sinh rất tốt, đặc biệt là năng lực GQVĐ. Có đến trên 80% các ý kiến đồng ý rằng dạy học GQVĐ cần thiết và rất cần thiết, đồng thời dạy học GQVĐ phát triển tốt năng lực GQVĐ cho học sinh.

Qua bảng 2.5 thì các thầy cô đã nêu quan điểm của mình trước các biện pháp mà chúng tôi đề xuất nên áp dụng giảng dạy nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh. Đa số các thầy cô không đồng ý với quan điểm dạy học theo kiểu “đọc – chép”, hay “nhìn – chép” nữa. Mà các thầy cô đồng ý với một số biện pháp dạy học ở trên. Đó thực chất là các bước, các pha, các tình huống tạo vấn đề trong dạy học GQVĐ, các hoạt động này đã được một số thầy cô sử dụng trong quá trình dạy học trên lớp, tuy nhiên mức độ sử dụng là không thường xuyên.

2.2.1.2. Đối với học sinh

**Bảng 2.6. Mức độ mong muốn các hoạt động của học sinh
trong giờ học Toán**

Các hoạt động	Mức độ			Tổng
	Muốn	Phân vân	Không muốn	
Nghe giáo viên giảng bài và ghi chép	30	35	55	120
Thảo luận với các bạn để tìm phương án giải quyết	79	13	28	120
Suy nghĩ, tìm tòi câu trả lời và phát biểu ý kiến	65	34	21	120
Mạnh dạn thảo luận với giáo viên để giải quyết vấn đề	51	38	31	120

Từ kết quả của bảng trên chúng tôi thấy tình trạng học sinh tiếp nhận tri thức bị động, một chiều vẫn còn diễn ra, thể hiện ở chỗ có đến 65/120 (54,2%) học sinh vẫn có mong muốn nghe thầy cô giáo giảng, giải quyết vấn đề rồi ghi chép. Bên cạnh đó còn khá nhiều học sinh chưa thực sự tích cực trong quá trình học tập, có đến 21 học sinh ngại tìm tòi câu trả lời và phát biểu, có đến 31 học sinh ngại thảo luận vấn đề với giáo viên để giải quyết vấn đề. Các em vẫn có động thái bị động chờ các bạn hoặc chờ giáo viên giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt hạn nêu trên thì chúng tôi cũng nhận thấy rõ mặt tích cực là đa số các học sinh có mong muốn được thảo luận, được chia sẻ, được tự mình tìm tòi thông tin, cách thức giải quyết vấn đề. Và đây là điều kiện khá thuận lợi cho các thầy cô thay đổi phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động sáng tạo cho người học.

2.2.2. Thực trạng dạy học chủ đề Góc trong không gian

Qua khảo sát chúng tôi nhận được kết quả sau

2.2.2.1. Đối với giáo viên

Bảng 2.7. Biện pháp đã sử dụng giúp học sinh phát triển năng lực GQVĐ khi làm bài tập phần Góc trong không gian.

Biện pháp dạy học	Tần số			
	Rất thường xuyên	Thường xuyên	Thỉnh thoảng	Không sử dụng
Thuyết trình đưa ra vấn đề	11	5	4	
Cho học sinh làm bài tập (chứa đựng vấn đề cần giải quyết)	15	5		
Hướng dẫn HS sử dụng phép tương tự	5	7	8	
Cho HS phát hiện sai lầm trong lời giải của bài toán và giải thích nguyên nhân rồi đưa ra cách làm đúng	4	5	11	

Biện pháp dạy học	Tần số			
	Rất thường xuyên	Thường xuyên	Thỉnh thoảng	Không sử dụng
Hướng dẫn HS lật ngược lại bài toán	2	4	13	1
Hướng dẫn HS dựa vào mô hình quen thuộc xây dựng tình huống mới	1	3	14	2
Hướng dẫn HS giải một bài toán theo nhiều cách khác nhau	8	7	5	

Bảng 2.8. Những khó khăn khi dạy học chủ đề Góc trong không gian

Khó khăn	Đồng ý	Không đồng ý
Học sinh không hứng thú khi học chủ đề Góc trong không gian.	15	5
Học sinh không biết vẽ hình không gian.	17	3
Học sinh không phân tích được mối quan hệ giữa giả thiết và kết luận.	16	4
Học sinh không phát hiện ra những vấn đề tương tự.	16	4
Học sinh không biết quy lạ về quen.	16	4

Khi phỏng vấn nhiều em học sinh chúng tôi thấy rằng nhiều em không hứng thú với chủ đề Góc trong không gian, nguyên nhân chính là các em thấy phần kiến thức này khó, các em không phân tích được những dữ kiện giả thiết của bài toán đưa ra nhằm mục đích gì, hướng các em đến tìm tòi kiến thức nào tiếp theo để giải quyết được bài toán. Chẳng hạn, ta xét ví dụ sau:

Ví dụ 2.1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Các mặt bên $(SAB), (SAD)$ cùng vuông góc với mặt đáy. Đường thẳng SB tạo với mặt đáy góc 60° . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD . Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SMD) .

Trong bài toán này đa số các em chỉ ra được đường cao của hình chóp là SA nhưng rất nhiều em không thể phân tích được mối quan hệ giữa giả thiết “ M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD ” nhằm mục đích gì, có mối liên hệ gì với việc “tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SMD)”.

Bảng 2.9. Tiêu chí xây dựng bài tập trong chủ đề Góc trong không gian

Tiêu chí	Đồng ý	Không đồng ý
Theo nội dung từng bài trong SGK	18	2
Theo dạng bài	15	5
Theo trình độ HS, sắp xếp từ dễ đến khó	15	5
Bài tập hay có trong đề thi THPT Quốc gia	17	3
Phát triển năng lực cá nhân của HS (nhận thức, GQVĐ, tự học....)	12	8
Có liên hệ thực tế, áp dụng kiến thức môn học vào thực tế	5	15

**Bảng 2.10. Bài tập chủ đề Góc trong không gian
giúp học sinh phát triển những năng lực**

Năng lực	Đồng ý	Không đồng ý
Phát hiện và giải quyết vấn đề	19	1
Sử dụng ngôn ngữ	17	3
Mô hình hóa	15	5
Tư duy sáng tạo	15	5
Tư duy logic	20	
Sử dụng kí hiệu toán học	20	

Như vậy thông qua các kết quả điều tra được chúng tôi thấy rằng, những khó khăn mà giáo viên gặp phải khi dạy học chủ đề Góc trong không

gian là khá lớn. Phần đa các thầy cô cho rằng học sinh không thấy hứng thú khi học chủ đề này (15/20 thầy cô), học sinh gặp khó khăn khi vẽ hình không gian, chưa phân tích được mối quan hệ giữa giả thiết và kết luận. Khi giải quyết xong một vấn đề, học sinh thường tự thấy hài lòng với kết quả đạt được, chưa có nhiều em tìm tòi những kết quả tương tự, hay tìm tòi lời giải mới cho bài toán.

Nguyên nhân của tình trạng này một phần do hoạt động dạy học mà các thầy cô đang sử dụng trên lớp. Cụ thể:

Chỉ có 25% thầy cô thường xuyên hướng dẫn học sinh sử dụng phép tương tự, trong khi đó có đến 40% thầy cô thì thoảng mới sử dụng phương pháp này. Trong khi đó chủ đề Góc trong không gian lại là chủ đề mà người dạy có thể thoải mái tạo ra các tình huống tương tự tình huống mà học sinh vừa giải quyết.

Có đến 55% giáo viên thì thoảng mới hướng dẫn học sinh tìm tòi, phát hiện những sai lầm trong lời giải của một học sinh nào đó, rồi phân tích nguyên nhân sai sót và tìm cách khắc phục. Điều này phần nào hạn chế năng lực phân tích, đánh giá lời giải của học sinh, và vô tình nhiều học sinh hiểu lầm vấn đề nhưng không biết nguyên nhân tại đâu, cách khắc phục ra sao.

Có rất ít thầy cô sử dụng phương pháp lật ngược vấn đề, hay hướng dẫn học sinh xây dựng một tình huống mới từ tình huống đã có. Đại đa số các thầy cô sử dụng giải pháp thuyết trình nêu vấn đề cho học sinh giải quyết, hoặc giáo viên giải quyết. Tiêu chí xây dựng bài tập ôn tập cho học sinh cũng được dựa chủ yếu vào nội dung của SGK, theo một số dạng bài cơ bản, hay những dạng bài hay xuất hiện trong các đề thi. Ít khi để ý đến tiêu chí phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, hay đề cập đến tính thực tế của bài học, kiến thức.

2.2.2.2. Đối với học sinh

Bảng 2.11. Mức độ hứng thú của học sinh khi học chủ đề Góc trong không gian

Mức độ	Số học sinh lựa chọn	Tỷ lệ
Rất thích	9	7,5%
Thích	15	12,5%
Bình thường	31	25,8%
Không thích	65	54,2%

Bảng 2.12. Những khó khăn khi học chủ đề Góc trong không gian

Khó khăn	Số học sinh lựa chọn	Tỷ lệ
Không hứng thú khi học chủ đề Góc trong không gian.	65	54,2%
Không biết vẽ hình không gian.	54	45%
Không phân tích được mối quan hệ giữa giả thiết và kết luận.	49	40,8%
Không phát hiện ra những vấn đề tương tự.	50	41,7%
Không biết quy lạ về quen.	62	51,7%

Bảng 2.13. Hoạt động của học sinh trong giờ học về chủ đề Góc trong không gian

Các hoạt động	Mức độ		
	Thường xuyên	Đôi khi	Ít khi
Nghe giáo viên giảng bài và ghi chép	65	30	25
Thảo luận với các bạn để tìm phương án giải quyết	70	15	35
Suy nghĩ, tìm tòi câu trả lời và phát biểu ý kiến	30	30	60
Mạnh dạn thảo luận với giáo viên để giải quyết vấn đề	20	35	65

Qua trao đổi, thảo luận với các em học sinh, cũng như kết quả thu được từ phiếu điều tra chúng tôi thấy rõ có sự mâu thuẫn giữa mong muốn các hoạt động của học sinh trong giờ học môn Toán với các hoạt động của các em diễn ra trong các giờ học chủ đề Góc trong không gian. Cụ thể ở đây là ở bảng 2.6 các em mong muốn được tìm tòi câu trả lời, phát biểu ý kiến (54,2% rất muốn, và 28,3% mong muốn), mong muốn được mạnh dạn thảo luận với giáo viên để giải quyết vấn đề (42,5% rất muốn, và 31,7% mong muốn). Tuy nhiên, ở bảng 2.13 thì số học sinh thường xuyên suy nghĩ tìm tòi câu trả lời, phát biểu ý kiến lại hạn chế (chỉ 25%), số học sinh thường xuyên thảo luận với giáo viên tìm cách giải quyết vấn đề khá khiêm tốn (chỉ 16,7%). Đa số các em lựa chọn giải pháp nghe giáo viên giải quyết vấn đề (54,2%), hoặc thảo luận với bạn bè để giải quyết vấn đề (58,3%). Còn lại chỉ có số ít các em chủ động trong các hoạt động học tập của mình.

2.3. Đánh giá chung

Như vậy, thông qua các kết quả điều tra được ở trên chúng tôi kết luận rằng

2.3.1. Về phía giáo viên

Các thầy cô đã nhận thấy rõ được những ưu điểm của dạy học GQVĐ phát triển rất tốt năng lực GQVĐ cho học sinh, bên cạnh đó còn phát triển các năng lực khác nữa như suy luận lô- gic, năng lực sáng tạo, năng lực làm việc nhóm...

Tuy nhiên, trong quá trình dạy học của mình nhiều giáo viên chưa mạnh dạn áp dụng những phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tốt nhất năng lực GQVĐ cho học sinh. Nguyên nhân của thực trạng này một phần là do thời lượng chương trình không cho phép giáo viên thỏa sức sáng tạo mà vẫn bị gò vào khung phân phối chương trình, gò vào sức ép của thi cử. Phần nguyên nhân khác là do một số thầy cô chưa có kinh nghiệm trong quá trình dạy học GQVĐ nên việc tạo ra tình huống có vấn đề, hay hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề còn hạn chế.

2.3.2. Về phía học sinh

Mặc dù nhiều em học sinh có nguyện vọng, mong muốn được tích cực chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập. Song bên cạnh đó, cũng còn nhiều học sinh bị động trong quá trình nghiên cứu, bị động trước tình huống mà giáo viên đưa ra. Chưa mạnh dạn thảo luận, trao đổi với các bạn, với giáo viên, chưa chủ động tìm hiểu vấn đề và đánh giá vấn đề trên quan điểm cá nhân của mình, chưa mạnh dạn bảo vệ ý kiến cá nhân của mình khi thấy rằng biện pháp giải quyết vấn đề của mình là hợp lý.

Kết luận chương 2

Trong chương 2 luận văn đã điều tra, phân tích và đánh giá tình trạng dạy học GQVĐ, thực trạng dạy học theo định hướng phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh. Đồng thời cũng tìm hiểu một số khó khăn của học sinh cũng như của giáo viên khi học chủ đề Góc trong không gian.

Đây cũng là những cơ sở thực tiễn của đề tài, là cơ sở để chúng tôi nghiên cứu đề xuất một số kịch bản dạy học chủ đề Góc trong không gian theo định hướng phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh ở chương tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Nguyễn Văn Bằng (2014)**, *dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở trường phổ thông theo hướng khám phá có hướng dẫn*. Luận văn Ths giáo dục, trường Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. **Nguyễn Hữu Châu (2005)**, *Những vấn đề về chương trình và quá trình dạy học*. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.
3. **Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2010)**, *Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT*. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
4. **Phùng Đức Cường (2015)**, *Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất*, Luận văn ThS. Giáo dục học, Đại Học Giáo Dục.
5. **Dương Thị Hồng Hạnh (2015)**, *Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Sự điện li - Hóa học lớp 11 nâng cao*. Luận văn ThS. Giáo dục học, Đại Học Giáo Dục.
6. **Trần Văn Hạo (tổng chủ biên), Nguyễn Mộng Hy (chủ biên), Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà Thanh, Phan Văn Viện(2010)**, *Hình học 11*. Nxb Giáo Dục, Hà Nội
7. **Lê Thị Hương (2009)**, *Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy học nội dung kiến thức định luật Ôm sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề*. Luận văn ThS. Giáo dục học, Đại học giáo dục
8. **Nguyễn Bá Kim (2006)**, *Phương pháp dạy học môn Toán*. Nxb Đại học Sư Phạm
9. **Nguyễn Hữu Ngọc (2007)**, *Các dạng toán và phương pháp giải hình học 11*. Nxb giáo dục, Hà Nội
10. **Trần Phương, Lê Hồng Đức (2008)**, *Tuyển tập các chuyên đề luyện thi đại học môn Toán - Hình giải tích*. Nxb Hà Nội

11. **Đoàn Quỳnh** (tổng chủ biên), **Văn Như Cương** (chủ biên), **Phạm Khắc Ban, Tạ Mân** (2007), *Hình học nâng cao 11*. Nxb Giáo Dục, Hà Nội
12. **Đoàn Quỳnh** (tổng chủ biên), **Văn Như Cương** (chủ biên), **Phạm Khắc Ban, Tạ Mân** (2007), *Hình học nâng cao 11* (Sách giáo viên). Nxb Giáo Dục, Hà Nội
13. **Đoàn Quỳnh** (tổng chủ biên), **Văn Như Cương** (chủ biên), **Phạm Khắc Ban, Tạ Mân** (2007), *Hình học nâng cao 12*. Nxb Giáo Dục, Hà Nội
14. **Đoàn Quỳnh** (tổng chủ biên), **Văn Như Cương** (chủ biên), **Phạm Khắc Ban, Tạ Mân** (2007), *Hình học nâng cao 11* (Sách giáo viên). Nxb Giáo Dục, Hà Nội.
15. **Phan Anh Tài**, *đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông*, luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục, trường Đại học Vinh.
16. **Đào Tam, Lê Hiền Dương** (2009), *Tiếp cận các phương pháp dạy học không truyền thống trong dạy học Toán ở trường Đại học và trường Phổ thông*. Nxb ĐHSP, Hà Nội.
17. **Cao Thị Thặng** (2010), “Một số biện pháp để phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Hóa ở trường phổ thông”, tạp chí Khoa học giáo dục (53), tr.32-35.
18. **Từ Đức Thảo** (2011), “*Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hình học*”, luận án Tiến sĩ GD, Đại học Vinh
19. **Nguyễn Thị Kim Thoa** (2014), *dạy Toán ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh*, chuyên đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học tại An Giang, Đại học Huế, trường đại học Sư phạm .
20. **Lê Văn Tiến** (2005), *Phương pháp dạy học môn Toán*. Trường Đại học Sư Phạm TPHCM
21. **Dương Thiệu Tống** (2001), *Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý*. Nxb Khoa học xã hội.

22. **Nguyễn Anh Tuấn (2003)**, *Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học khái niệm Toán học*, luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam.
23. **Thích Thị Bạch Tuyết (2016)**, *Dạy học giải tích ở trường phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh*, luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam.
24. **Trần Vui** , *Đánh giá hiểu biết toán của học sinh 15 tuổi*, chương trình đánh giá học sinh quốc tế, Nxb Giáo dục.
25. **Trần Thị Hải Yến (2015)**, *Sử dụng bài tập Hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm Hóa học 12*. Luận văn ThS. Giáo dục học, đại học giáo dục, đại học quốc gia Hà Nội.